

Aplicaciones de la secuenciación con nanoporos en (meta)genómica

Dra. Cecilia Salazar

Fronteras y Perspectivas en Bioinformática

2 de setiembre de 2026



RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS



Identificación y monitoreo de genes de resistencia y su diseminación en ambientes y reservorios diversos

MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL



Estudio de microorganismos en suelos, aguas y ecosistemas naturales y antropizados

MICROBIOLOGÍA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN ANIMAL



Análisis de microbiotas y patógenos en animales y sistemas de producción para la salud y productividad

VIGILANCIA GENÓMICA



Monitoreo de microorganismos, variantes y su diseminación en poblaciones y territorios

HERRAMIENTAS Y ENFOQUES



Secuenciación de nueva generación (ONT + otras)



Bioinformática y análisis de datos



Metagenómica



Genómica comparativa y evolutiva



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Instituto de Investigación
Una Salud




Institut Pasteur
de Montevideo



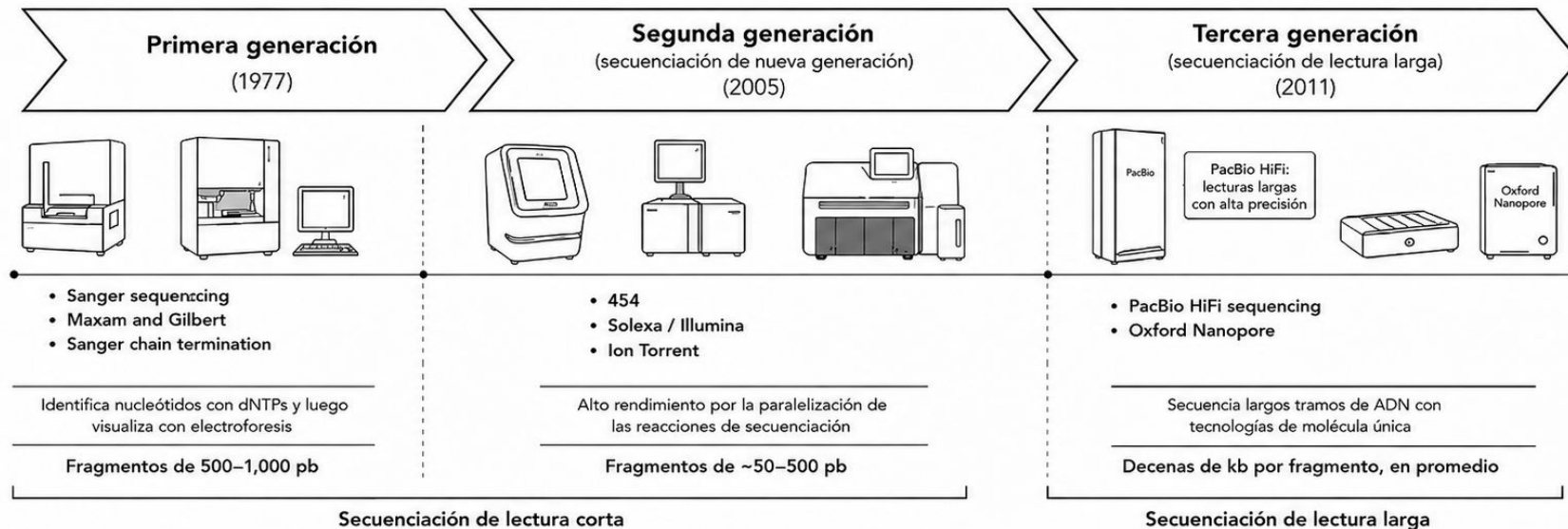
Contenido de la clase

- Evolución de las plataformas de secuenciación.
- Fundamentos de la secuenciación con nanoporos.
- Generación y análisis de los datos.
- Aplicaciones en microbiología y metagenómica.
- Limitaciones y oportunidades.
- Plataformas emergentes y nuevas aplicaciones.
- Consideraciones finales.

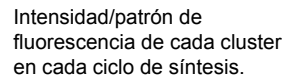
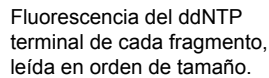


Bioinformática y tecnologías de secuenciación: una historia de coevolución

Evolución de las plataformas de secuenciación



SANGER



Pulsos de fluorescencia en tiempo real asociados a cada incorporación de nucleótido.

Cambios en la corriente
iónica producidos por
distintos k-mers al atravesar
el nanoporo.

Logsdon, G.A et al. (2020). <https://doi.org/10.1038/s41576-020-0236-x>

El perfil de error asociado a las plataformas

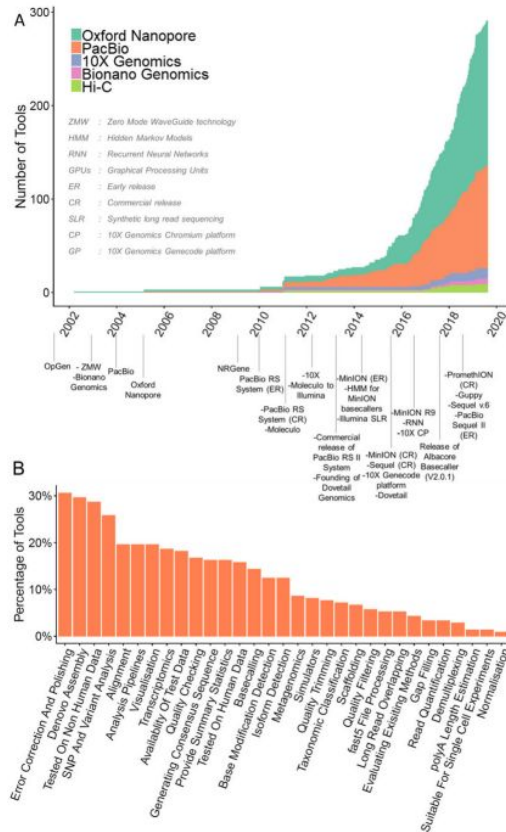
Plataforma	Tipo de lectura	Exactitud / calidad oficial	Error equivalente	Probabilidad de base errónea	Longitud de lectura
Illumina	short read	Q30 como benchmark; mayoría de bases $\geq$ Q30 (~99.9%)	$\leq 0.1\%$	Q30 = 1 error cada 1,000 bases	típicamente 150–300 bp
PacBio HiFi	long read HiFi	99.9% oficial; hasta 99.95% (Q33)	~0.1% a 0.05%	Q30–Q33 $\approx$ 1 error cada 1,000–2,000 bases	hasta 25 kb (típicas ~15 kb)
ONT R10.4.1 + Dorado v5 simplex	long read	99.75% (Q26)	~0.25%	Q26 $\approx$ 1 error cada 400 bases	larga; ultra-long posible (>50 kb N50, reads >4 Mb)
ONT Duplex (Kit 14 + SUP)	long read duplex	~Q30–Q31 (>99.9%)	~0.1% a 0.08%	Q30–Q31 $\approx$ 1 error cada 1,000–1,250 bases	long reads

[Illumina — Sequencing Quality Scores](#)
[Illumina — Benefits of SBS Technology](#)
[Illumina — MiSeq specifications](#)

[PacBio — HiFi long-read sequencing](#)
[PacBio — Revio system](#)

[Oxford Nanopore — Sequencing accuracy](#)
[Oxford Nanopore — Kit 14 and Duplex basecalling](#)

Creciente número de herramientas bioinformáticas en respuesta a las demandas de las nuevas plataformas



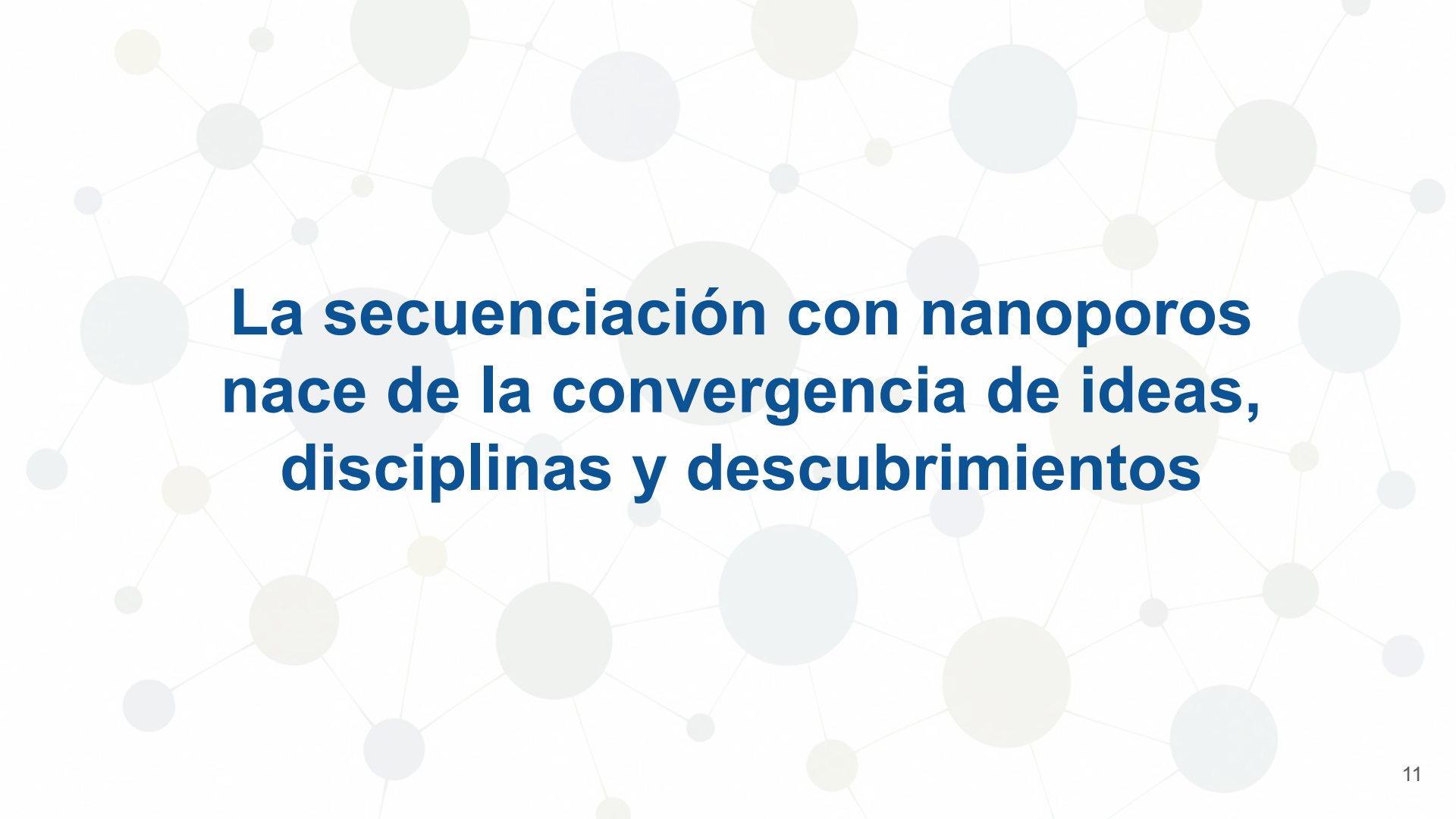
Las tecnologías de tercera generación cambiaron simultáneamente:

- el volumen de datos
- la longitud de las lecturas
- el perfil de error asociado

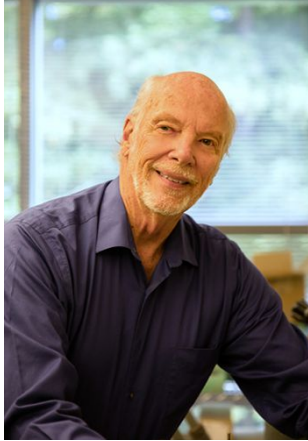
Gran parte de las herramientas bioinformáticas diseñadas para lecturas cortas dejó de ser directamente aplicable.

Corrección de errores y pulido de secuencias
Ensamblaje de novo
SNPs y análisis de variantes

La principal consecuencia de las lecturas largas no fue solamente obtener fragmentos más extensos. Cambió el tipo de información recuperable y obligó a rediseñar los métodos bioinformáticos.

A background network diagram consisting of numerous circles of varying sizes (nodes) connected by thin lines (edges). The nodes are colored in shades of light blue, light green, and light yellow, creating a complex web-like structure that fills the entire slide.

**La secuenciación con nanoporos
nace de la convergencia de ideas,
disciplinas y descubrimientos**



David Deamer
UC Santa Cruz

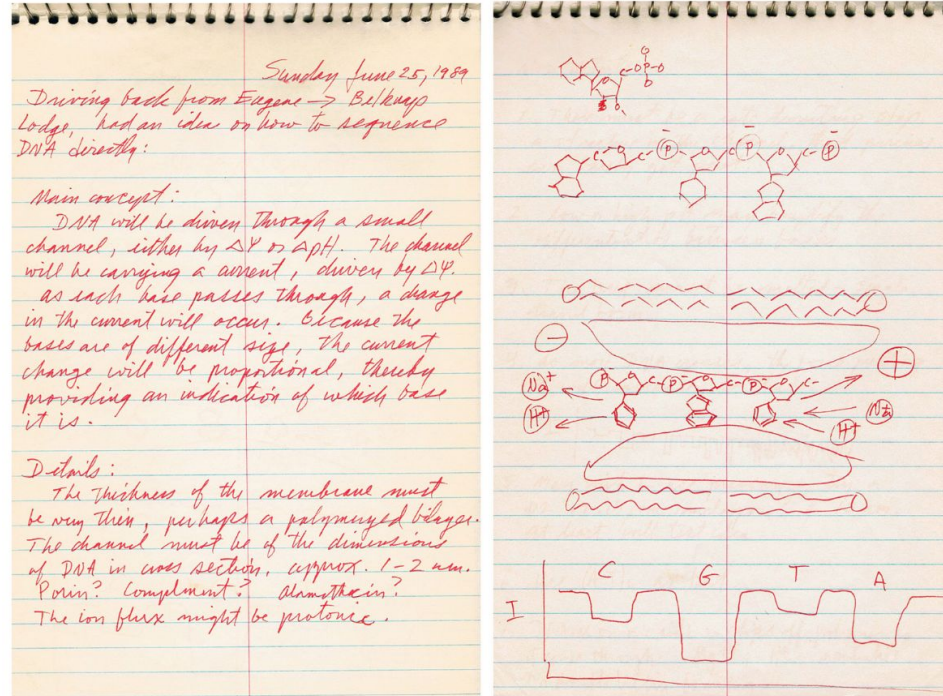
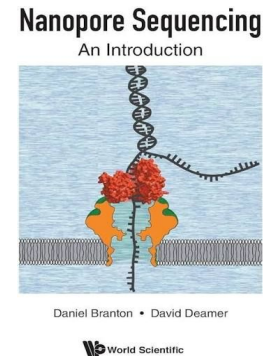
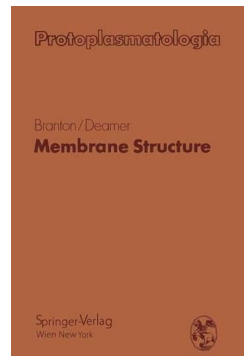
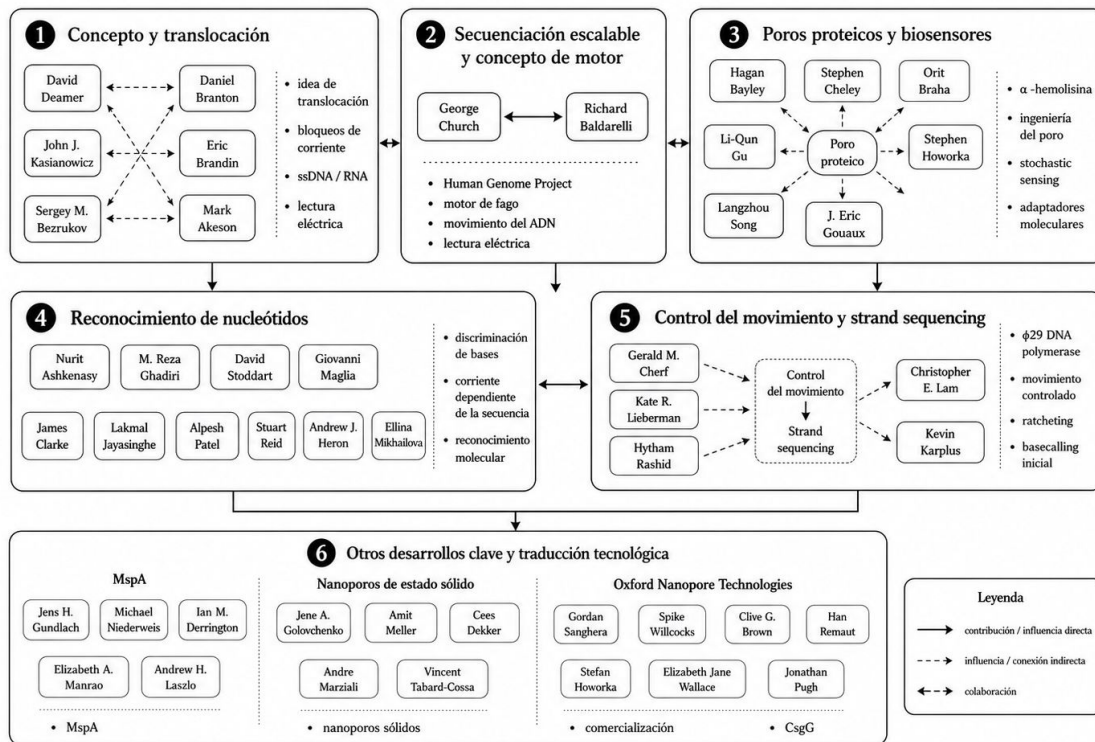


Figure 3 D.D.'s notebook. Two pages of a notebook in which D.D. sketched the original nanopore sequencing concept are shown (dated June 25, 1989). The sketch shows three bases of a DNA strand being drawn through a nanopore by an applied voltage. The voltage also produces an ionic current, and the expected base-specific electrical readout is shown below with each base affecting the current in such a way that the sequence of bases can be determined.

Algunos de los actores clave en el desarrollo de la secuenciación con nanoporos

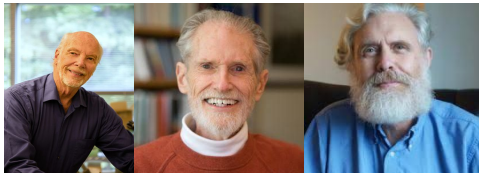
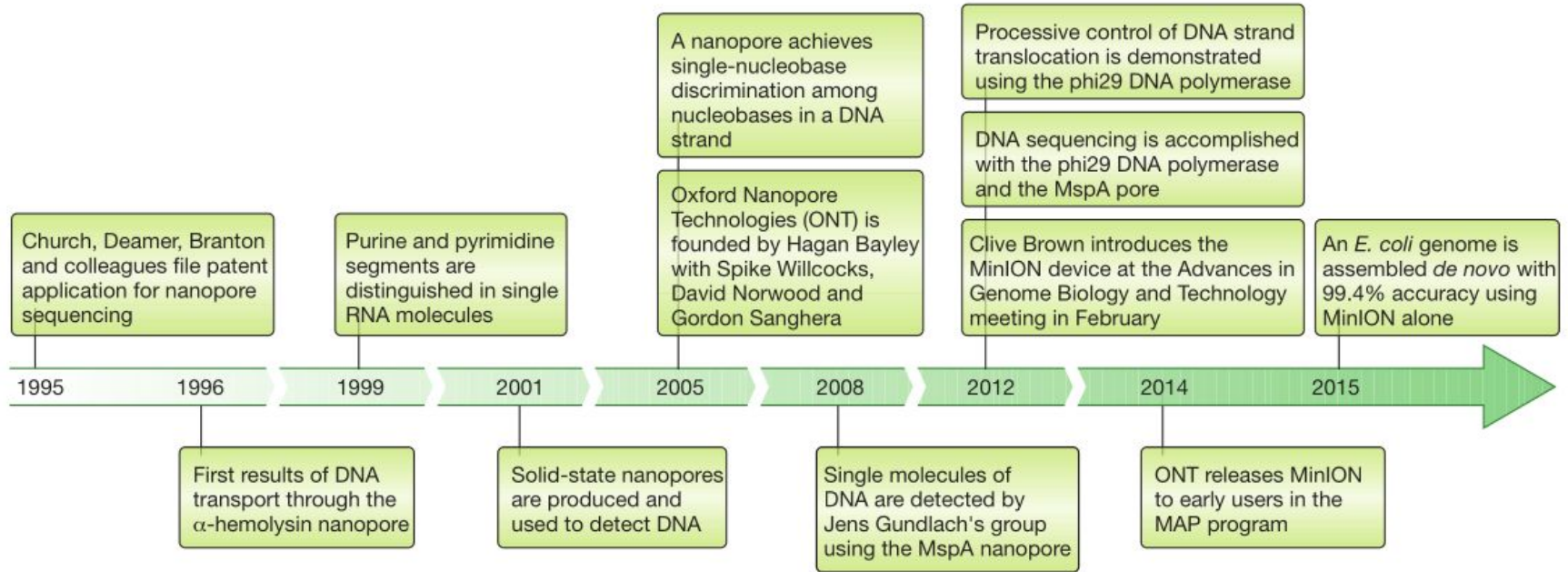


HISTORICAL PERSPECTIVE

nature
biotechnology

Three decades of nanopore sequencing

David Deamer¹, Mark Akeson¹ & Daniel Branton²



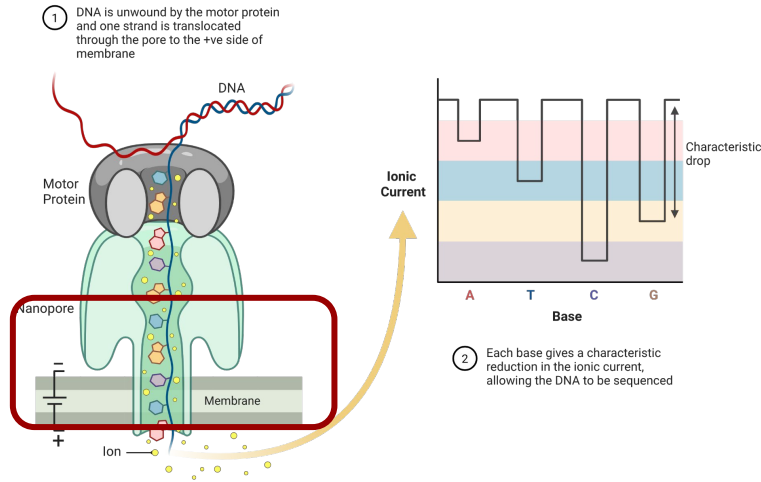
HOW NANOPORE SEQUENCING WORKS



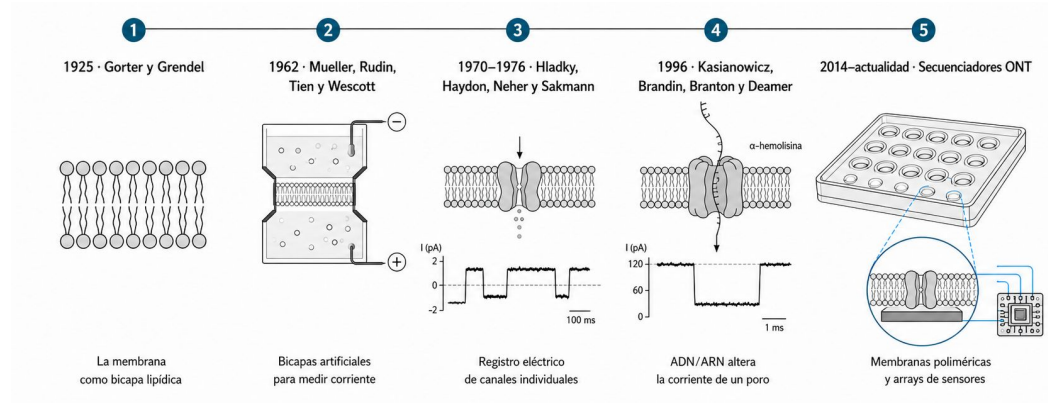
Las partes del sistema

La membrana

En las flow cells comerciales, el nanoporo se integra en una membrana sintética altamente estable que forma parte del circuito de detección



Imágen de Biorender

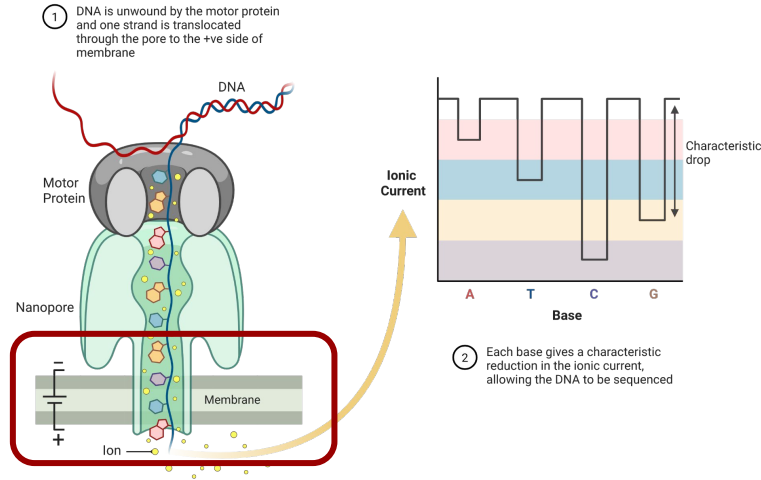


Kasianowicz et al., 1996. <https://doi.org/10.1073/pnas.93.24.13770>
Akeson et al., 1999. [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(99\)77153-5](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(99)77153-5)
Deamer, Akeson & Branton, 2016. <https://doi.org/10.1038/nbt.3423>

Descripción técnica oficial de los sensores de ONT. <https://nanoporetech.com/platform/technology/flow-cells-and-nanopores>

La membrana

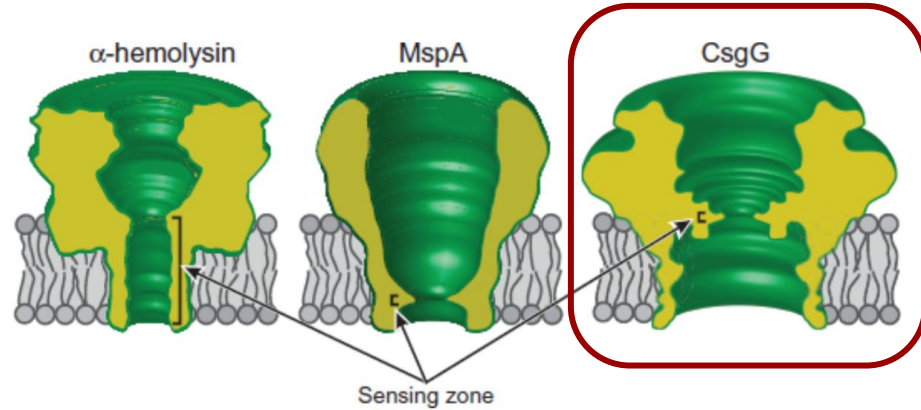
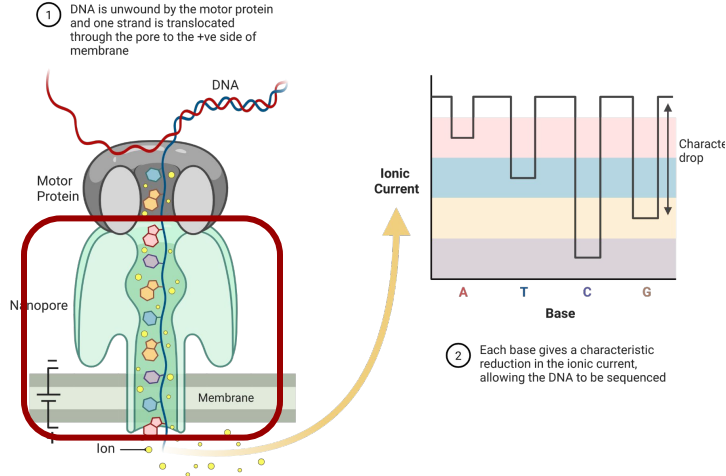
La membrana forma parte del circuito eléctrico de detección y la versión comercial actual consiste en una membrana polimérica



- La membrana separa dos compartimentos (*cis* y *trans*) con electrolito. Debe generar aislamiento eléctrico.
- Evita que los iones la atraviesen libremente.
- La diferencia de potencial aplicada impulsa la corriente iónica principalmente a través del nanoporo.
- Compatible con arrays y automatización.
- Almacenable y transportable.

Los nanoporos

El nanoporo actual es una versión ingenierizada de CsgG.



- Autoensamblaje estable en membranas.
- Permite el paso de ADN monocatenario.
- Produce cambios detectables en la corriente iónica.

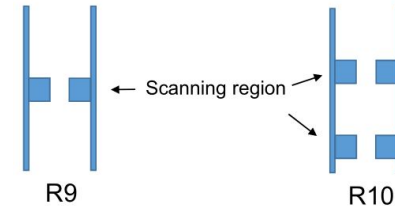
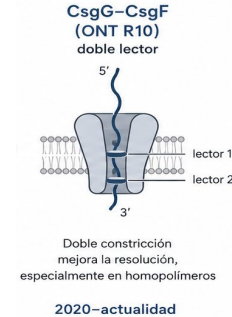
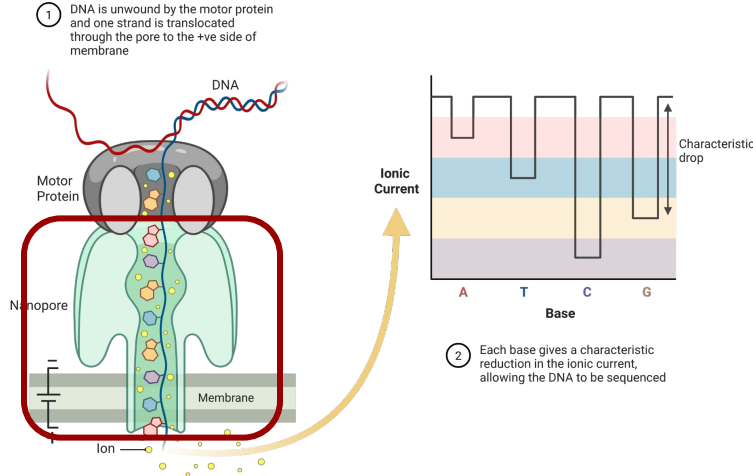
- Canal es relativamente largo
- Regiones capaces de interactuar con el ADN

- Geometría más favorable.
- Constricción muy corta y estrecha.
- Alta densidad de corriente concentrada en la constricción.

- Constricción estrecha
- Caída de potencial concentrada alrededor de la constricción;
- Apertura vestibular amplia
- Arquitectura susceptible de ingeniería por mutagénesis
- Buena interacción geométrica con el complejo ADN-proteína motora.

Los nanoporos

El poro R10.4.1 presenta dos regiones sensibles que contribuyen a registrar los cambios de la corriente iónica.

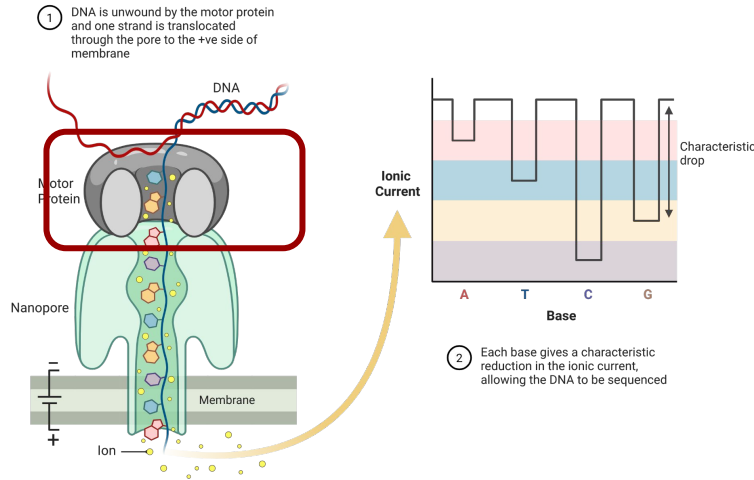


R10.4.1 + V14

Rendimiento típico reportado por ONT:
Q20+ en simplex y Q30+ en lecturas
dúplex, dependiendo de la química, el
modelo y las condiciones experimentales.

Proteínas motoras

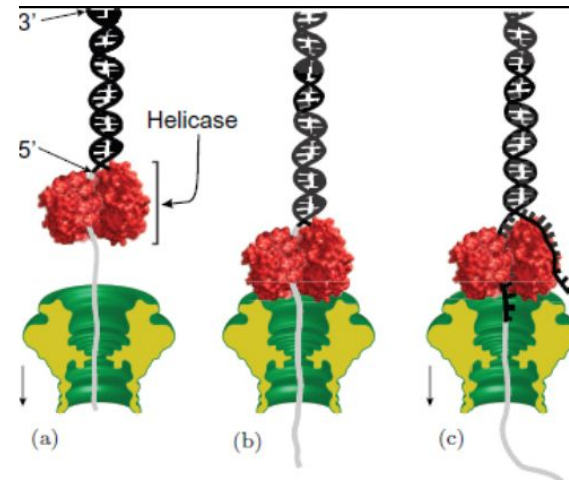
La proteína motora está unida al adaptador de secuenciación.



La medición precisa de variaciones tan pequeñas de corriente requiere controlar la velocidad de translocación del ADN.

Proteínas motoras:

- Polimerasas
- Helicasas/Translocasa

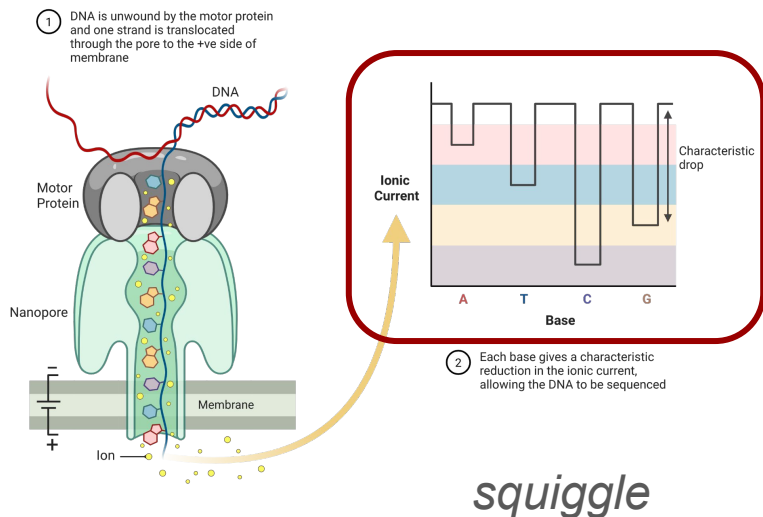


Benner et al. 2007: <https://doi.org/10.1038/nnano.2007.344>
Cockcroft et al. 2008: <https://doi.org/10.1021/ja077082c>
Lieberman et al. 2010: <https://doi.org/10.1021/ja1087612>
Chu et al. 2010: <https://doi.org/10.1002/anie.201005460>
Cherf et al. 2012: <https://doi.org/10.1038/nbt.2147>
Manrao et al. 2012: <https://doi.org/10.1038/nbt.2171>
Craig et al. 2019: <https://doi.org/10.1093/nar/gkz004>

Estos tres componentes cumplen funciones inseparables: la membrana aísla, el poro ayuda a pasar la molécula y generar la señal eléctrica y la proteína motora regula el tiempo en que está en el poro.

La asignación de bases - *basecalling*

El basecalling es el proceso computacional donde la señal eléctrica es convertida al formato de secuencia nucleotídica (ADN o ARN)

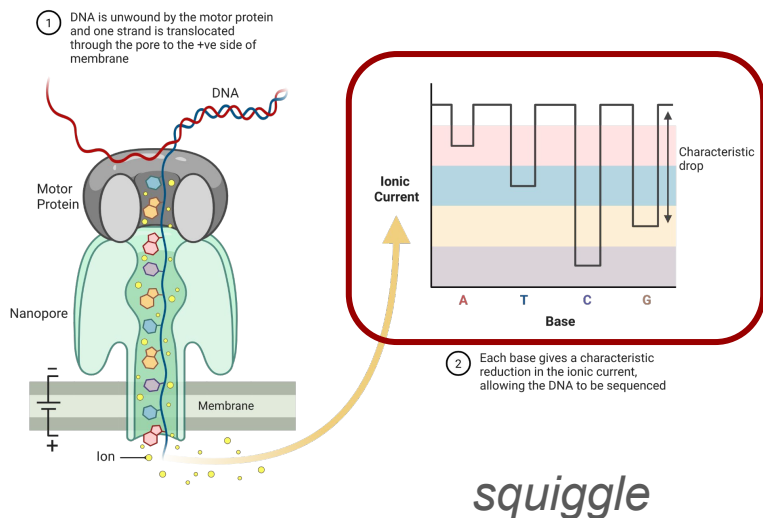


ONT no detecta cada nucleótido de forma aislada.

La corriente está determinada por un grupo corto de nucleótidos —un k-mer— situado simultáneamente en la región sensible del nanoporo.

La asignación de bases - *basecalling*

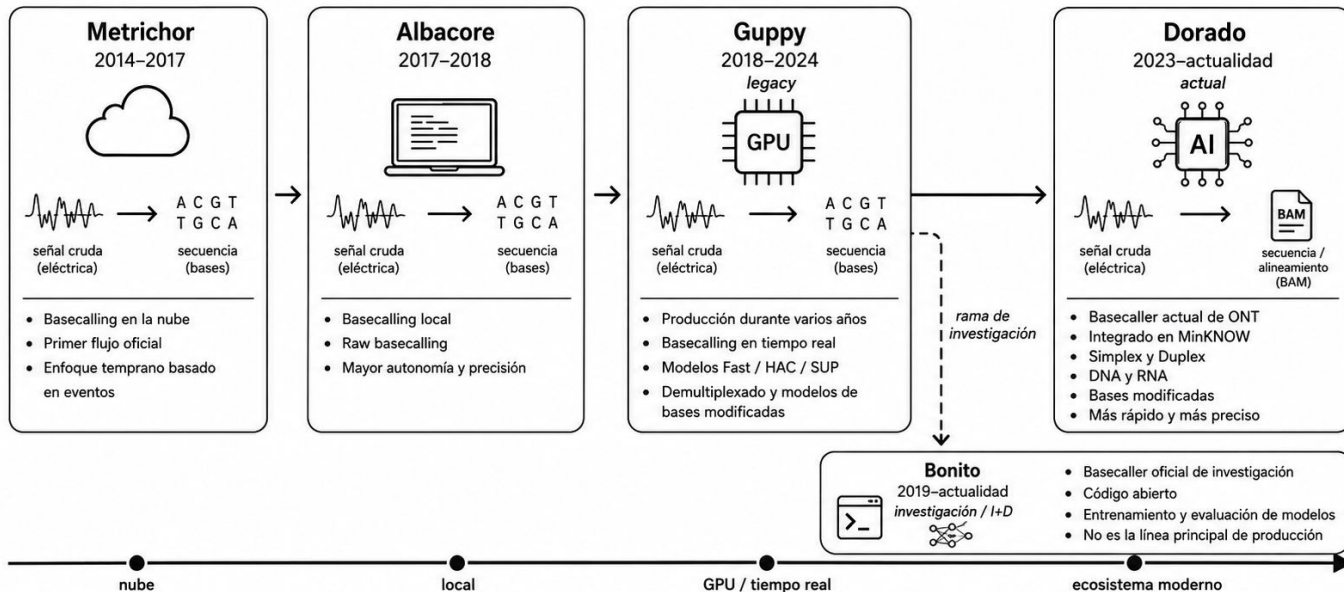
El basecalling es el proceso computacional donde la señal eléctrica es convertida al formato de secuencia nucleotídica (ADN o ARN)

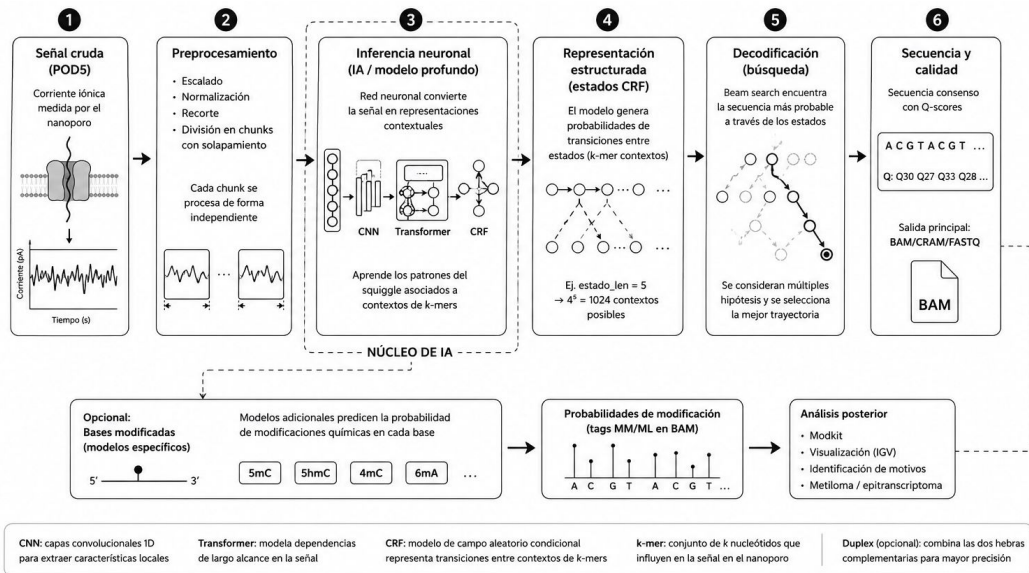


- La señal eléctrica de ONT se guarda en el formato POD5 (antes FAST5).
- El basecaller toma los POD5 y convierte a FASTQ.
- El basecaller actual y oficial es Dorado v2.1.2.

La asignación de bases - *basecalling*

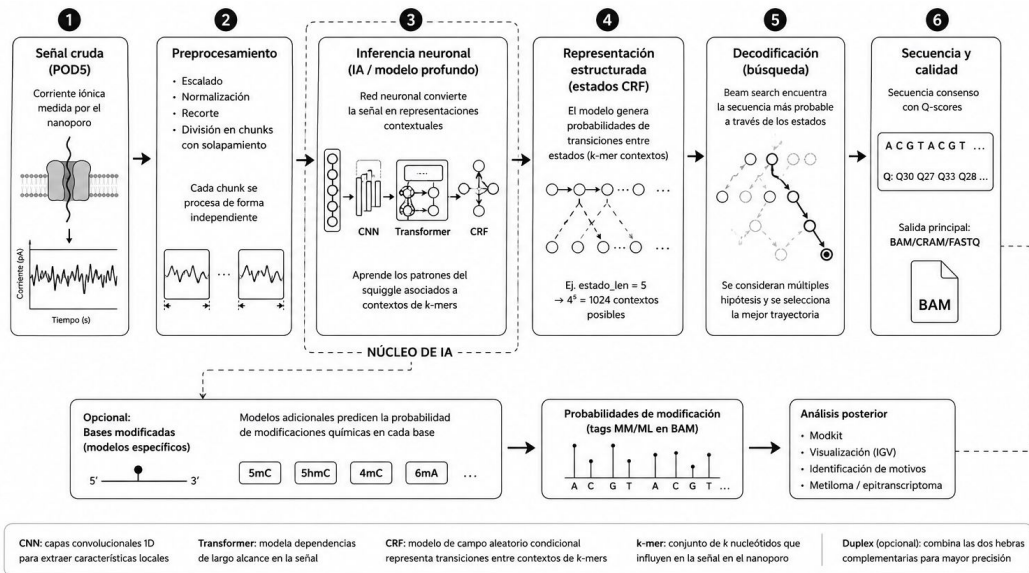
Los *basecallers* han evolucionado con la química de secuenciación



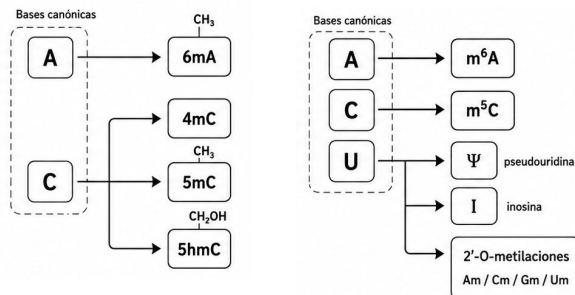


Los modelos neuronales FAST, HAC y SUP de basecalling están optimizados para distintos compromisos entre velocidad de inferencia y exactitud





Dorado puede realizar conjuntamente el basecalling y la inferencia de determinadas modificaciones mediante modelos específicos preentrenados.



Plataformas con distintas prestaciones

Small genome sequencing | Targeted sequencing | Microbial identification |
Antimicrobial resistance profiling | Gene expression studies



MinION™ Mk1D
Palm sized, world ready



GridION™
One sequencer for many



PromethION™ 2 Integrated
Small box, big picture



PromethION 24
Sequencing to the power of 24

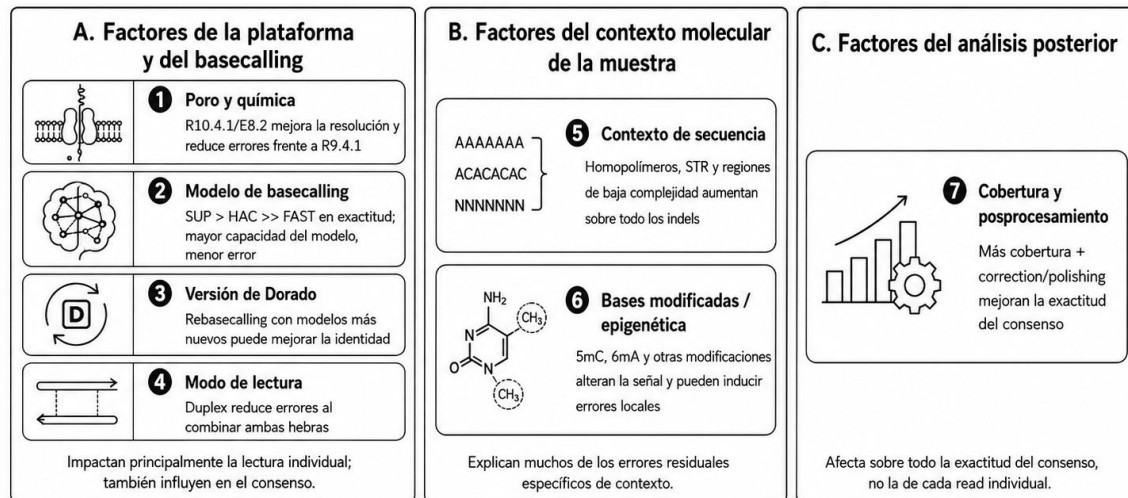
Flow cells	1 MinION Flow Cell	1-5 MinION Flow Cells	1-2 PromethION Flow Cells	1-24 PromethION Flow Cells
Typical output*	Per flow cell 15-35 Gb Per device 15-35 Gb	15-35 Gb 75-175 Gb	100-200 Gb 200-400 Gb	100-200 Gb 2.4-4.8 Tb
Read length	Any read length. From 20 bp to over 4 Mb			
Sequencing run time	<1-72 hours — real-time data streaming for immediate insights. Stop once sufficient data generated; wash and reuse flow cell			
Onboard data analysis		✓	✓	✓
Integrated touchscreen			✓	
Weight Size (W x H x D)	130 g 55 x 13 x 125 mm	14.4 kg 365 x 220 x 370 mm	10.6 kg 225 x 180 x 430 mm	Sequencing Unit: 23 kg 590 x 190 x 430 mm Data Acquisition Unit: 26 kg 178 x 440 x 470 mm



Preparación de bibliotecas de secuenciación con distintas estrategias

	Native DNA			Amplified DNA	Targeted	RNA	
	Ligation Sequencing Kit	Rapid Sequencing Kit	Ultra-Long Sequencing Kit	Rapid PCR Barcoding Kit	Microbial Amplicon Barcoding Kit	cDNA-PCR Sequencing Kit	Direct RNA Sequencing Kit*
Preparation time	60 min	10 min	200 min + 1 x O/N incubation	15 min + PCR	60 min + PCR	225 min + PCR	135 min
Input	~1 µg gDNA or 100–200 fmol for amplicons	~200 ng gDNA or 50 ng for amplicons	6M cells	1–5 ng gDNA	10 ng gDNA	10 ng poly(A)+ RNA or 500 ng total RNA	300 ng poly(A)+ RNA or 1 µg total RNA
Multiplexing options	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Read length	Equal to fragment length	Random distribution, dependent on input fragment length	N50 >50 kb	~2 kb	Full-length 16S gene and ITS region	Enriched for full-length cDNA	Equal to RNA length
PCR required				✓	✓	✓	
Methylation included	✓	✓	✓				✓
Product range highlights	Highest output	Fastest library prep	Ultra-long reads	Low input requirements	High-resolution identification of bacteria, archaea, and fungi	Identify and quantify full-length transcripts	Detect modified bases for free

La preparación de la biblioteca de secuenciación impacta la calidad de la corrida y por lo tanto la generación de los datos



- La lectura individual es afectada por la versión del poro y la química de secuenciación, el modelo de basecalling y la versión del basecalling, el modo de secuenciación (simplex o duplex).
- Dorado puede realizar conjuntamente el basecalling y la inferencia de determinadas modificaciones mediante modelos específicos preentrenados.
- Las secuencias consenso son afectadas por la cobertura, por la corrección previa de errores, pulido y calidad inicial de las lecturas.

MICROBIAL GENOMICS

SHORT COMMUNICATION
Sanderson et al., Microbial Genomics 2024;10:001246
DOI: 10.1099/mgen.0.001246



Evaluation of the accuracy of bacterial genome reconstruction with Oxford Nanopore R10.4.1 long-read-only sequencing

Nicholas D. Sanderson^{1,2,*}, Katie M.V. Hopkins^{1,2†}, Matthew Colpus¹, Melody Parker^{1,2}, Samuel Lipworth¹, Derrick Crook^{1,2,3} and Nicole Stoesser^{1,2,3*}



RESEARCH ARTICLE



Benchmarking reveals superiority of deep learning variant callers on bacterial nanopore sequence data

Michael B Hall^{1*}, Ryan R Wick^{1,2}, Louise M Judd^{1,2}, An N Nguyen¹, Eike J Steinig¹, Ouli Xie^{1,4}, Mark Davies¹, Torsten Seemann^{1,2}, Timothy P Stinear^{1,2†}, Lachlan Coin^{1†}

Purushothaman et al. BMC Medical Genomics (2026) 19:34
https://doi.org/10.1186/s12920-025-02305-2

BMC Medical Genomics

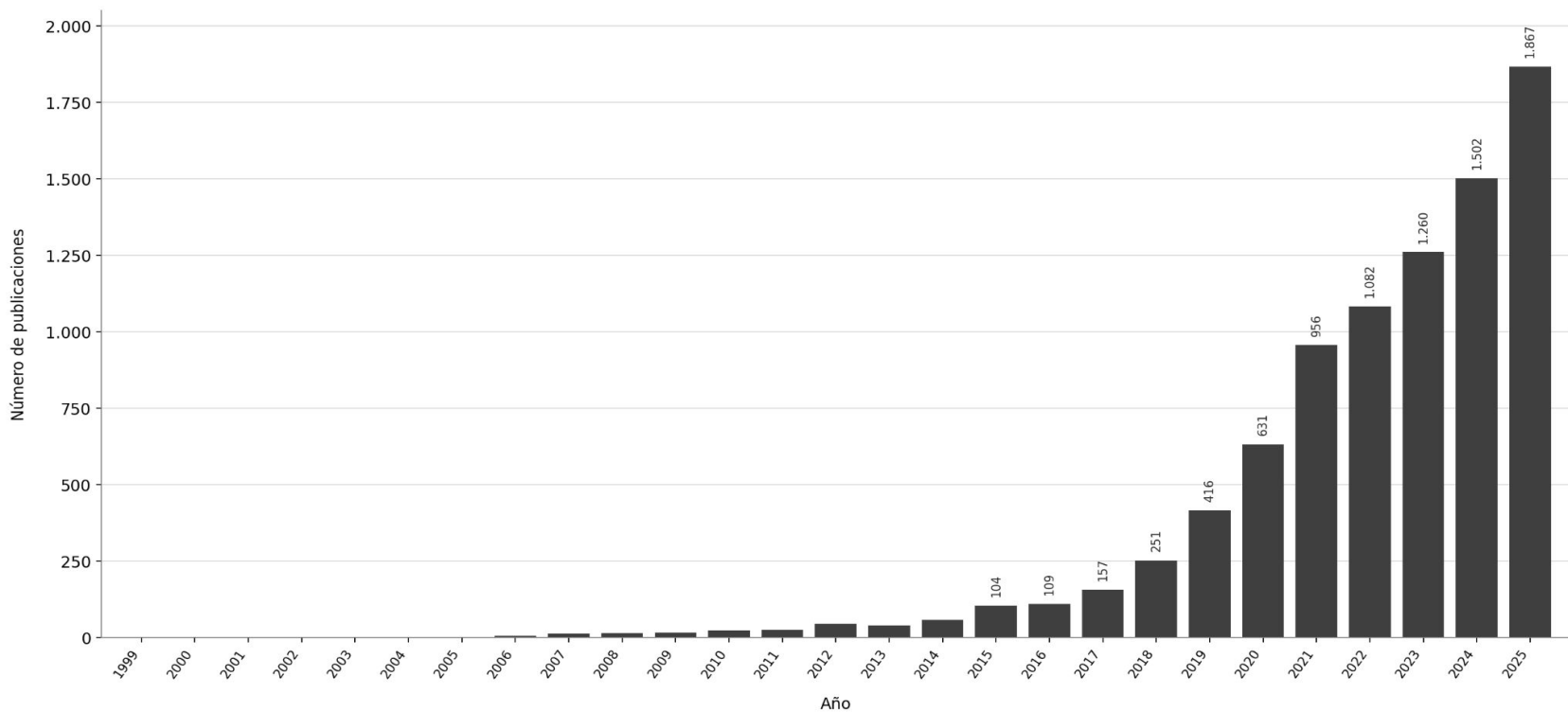
RESEARCH

Open Access

Benchmarking Illumina and Oxford Nanopore Technologies (ONT) sequencing platforms for whole genome sequencing of bacterial genomes and use in clinical microbiology

Srinithi Purushothaman¹, Tim Roloff¹, Adrian Egli^{1†} and Helena MB Seth-Smith^{1†*}

Publicaciones indexadas en PubMed: “oxford nanopore sequencing”



Aplicaciones de la secuenciación de nanoporos en la microbiología y genómica microbiana

1 MICROBIOLOGÍA CLÍNICA



16S rRNA Nanopore

- Identificación bacteriana desde muestra clínica
- Rutina documentada: Liverpool (NHS) y Berna
- Útil cuando el cultivo es negativo o tras antibióticos



WGS de aislados

- Vigilancia genómica hospitalaria y brotes
- Ejemplo: Wellington



TBseq / AmPORE-TB

- Tuberculosis + resistencia
- Uso clínico avanzado

2 METAGENÓMICA CLÍNICA



Muestra
respiratoria



Depleción de
ADN humano



Secuenciación
Nanopore



Análisis
taxonómico
+ AMR



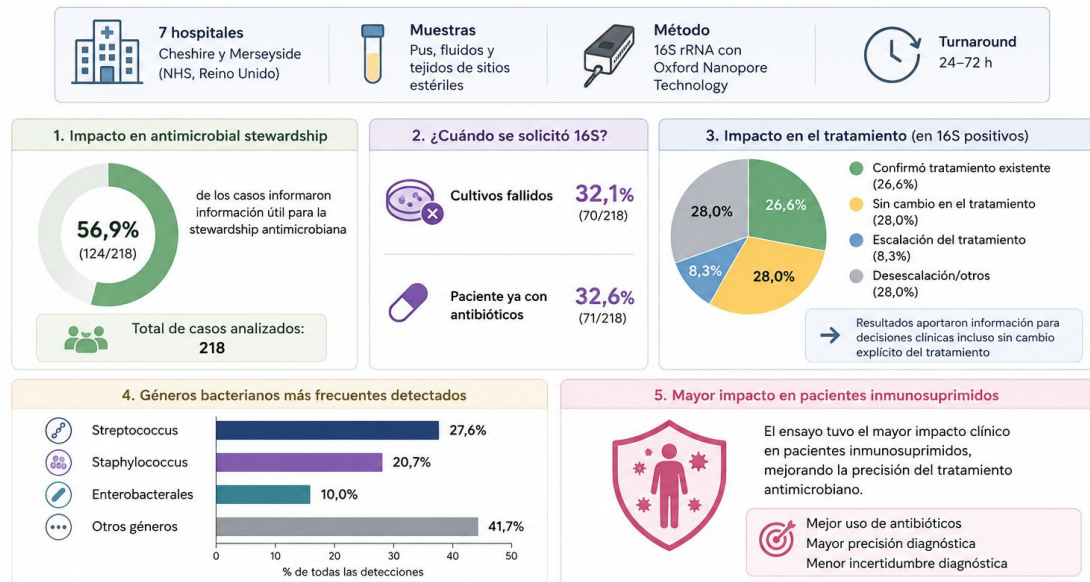
Informe
clínico

- ✓ Servicio respiratorio más consolidado
- ✓ Ejemplos: Guy's & St Thomas', Great Ormond Street, Southampton, Newcastle
- ✓ Resultado en ~6–24 h
- ✓ Impacto terapéutico el mismo día

- La mayor parte de las aplicaciones microbiológicas de ONT continúa siendo RUO (Research use only).
- Algunos de los protocolos mencionados son LDT (Laboratory Developed Test).

Caracterización bacteriana - secuenciación 16S

Implementación hospitalaria de ONT-16S en siete hospitales del NHS - 2026



Ante el cultivo bacteriano negativo o con la aplicación en curso de antibióticos:

- El 16S detectó la bacteria directamente en la muestra.
- Disminuyó la incertidumbre etiológica.
- El tratamiento empírico puede convertirse en tratamiento dirigido.
- No es un reemplazo del cultivo ni el antibiograma

Caracterización bacteriana - secuenciación 16S

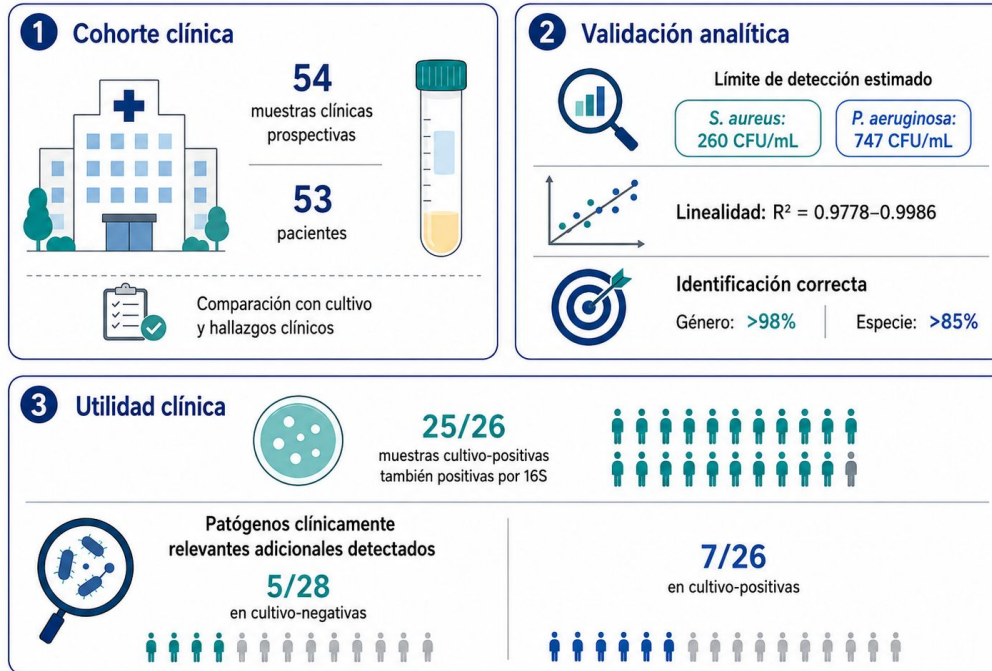
Muestras de baja biomasa Nanopore vs. Illumina - Insel Gruppe, Suiza



- Alta concordancia entre Illumina y ONT.
- ONT es una alternativa rápida, costo efectiva y viable.

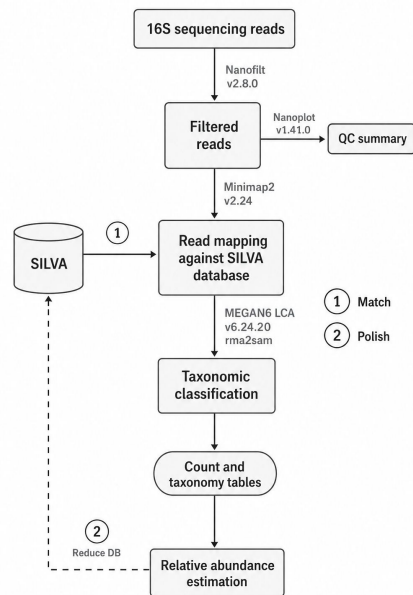
Caracterización bacteriana - secuenciación 16S

Implementación clínica de un workflow 16S Nanopore dentro del hospital en Bélgica



16S ONT es una herramienta viable para la detección microbiológica y **aumenta la recuperación de patógenos no detectados por cultivo**

Porefile: a Nextflow full-length 16S profiling pipeline for ONT reads



- Identificación de aislamientos bacterianos.
- Caracterización de comunidades procariotas y eucariotas.

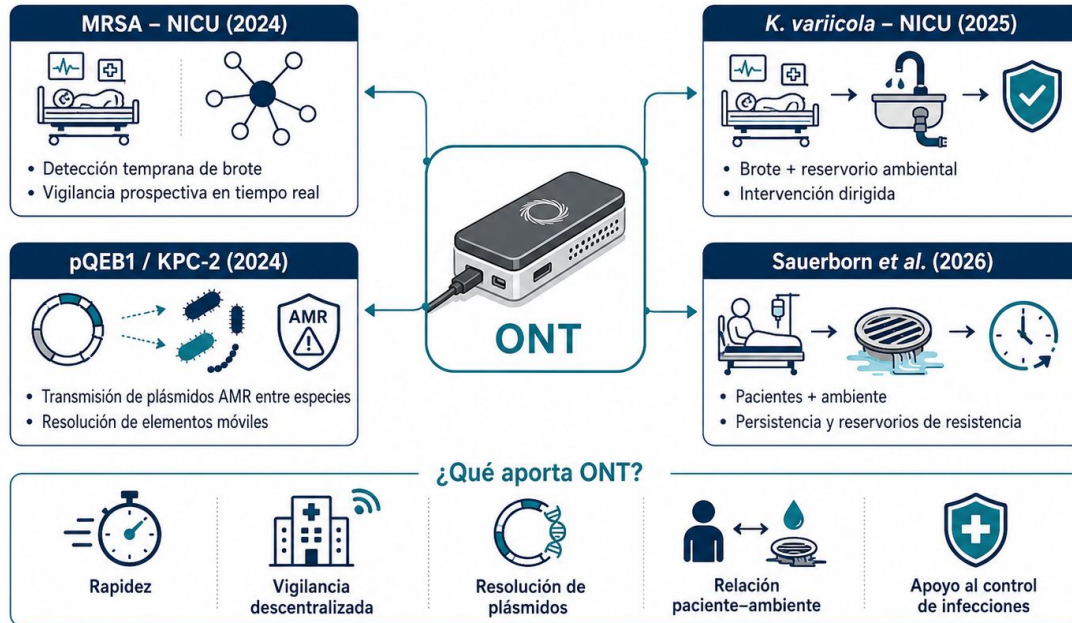


La secuenciación 16S ONT puede aumentar la recuperación de microorganismos cuando el cultivo es negativo o está condicionado por antibióticos.

Su fortaleza es la detección rápida y amplia; su límite es que no reemplaza el cultivo, el antibiograma ni la interpretación clínica.

Caracterización bacteriana - genómica

Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina



La secuenciación ONT permite:

- rapidez
- vigilancia descentralizada
- resolución de la cadena de transmisión
- reconstrucción de plásmidos/AMR
- integración paciente–ambiente

White et al. (2024). DOI: 10.1099/mgen.0.001273

White et al. (2025). DOI: 10.1186/s13756-025-01529-2

Moran et al. (2024). DOI: 10.1099/mgen.0.001291

Sauerborn et al. (2026). DOI: 10.1099/mgen.0.001644



Contents lists available at ScienceDirect

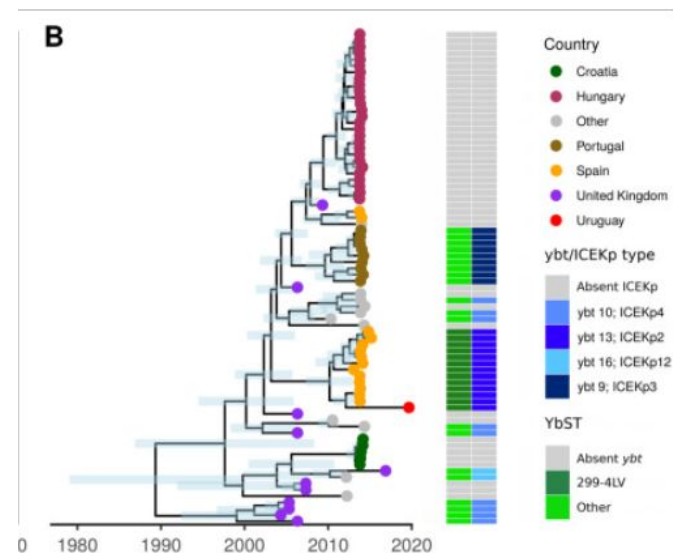
Journal of Global Antimicrobial Resistance

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jgar



First detection and origin of multi-drug resistant *Klebsiella pneumoniae* ST15 harboring OXA-48 in South America

Cecilia Salazar^a, Verónica Antelo^a, Mariela Vieytes^b, Cristina Dávila^c, Fabio Grill^b, Antonio Galiana^b, Gregorio Iraola^{a,d,e,*}



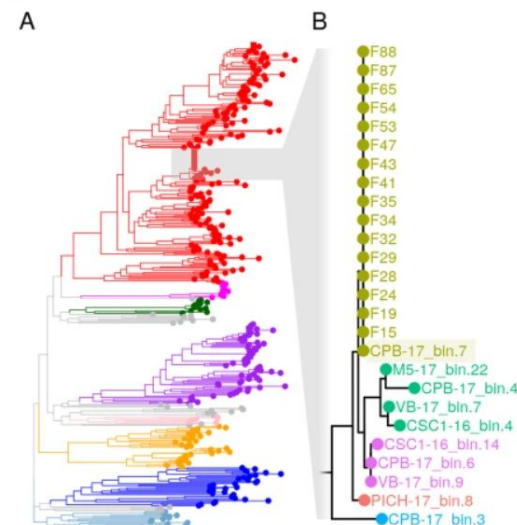
RESEARCH

Open Access



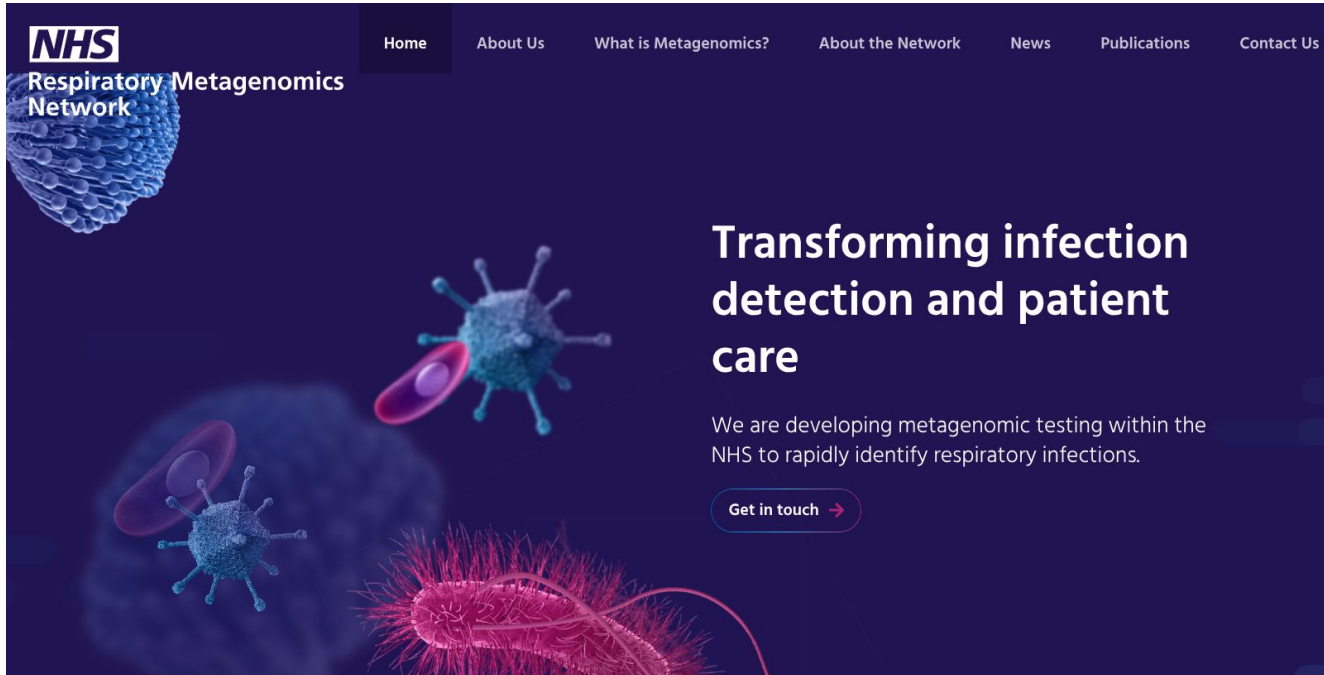
Human microbiota drives hospital-associated antimicrobial resistance dissemination in the urban environment and mirrors patient case rates

Cecilia Salazar¹, Matias Giménez^{1,2}, Nadia Riera¹, Andrés Parada¹, Josefina Puig¹, Antonio Galiana³, Fabio Grill³, Mariela Vieytes³, Christopher E. Mason^{4,5,6}, Verónica Antelo¹, Bruno D'Alessandro^{7,8}, Jimena Risso⁷ and Gregorio Iraola^{1,9,10*}



En vigilancia hospitalaria, el valor diferencial de la secuenciación ONT aparece cuando necesitamos pasar de identificar una especie a reconstruir transmisión, plásmidos, resistencia y conexiones entre pacientes y ambiente.

Caracterización microbiana - metagenómica



<https://metagenomics.nhs.uk/>

Caracterización microbiana - metagenómica

Charalampous et al. *Genome Medicine* (2021) 13:182
<https://doi.org/10.1186/s13073-021-00991-y>

Genome Medicine

RESEARCH

Open Access

Evaluating the potential for respiratory metagenomics to improve treatment of secondary infection and detection of nosocomial transmission on expanded COVID-19 intensive care units

Themoula Charalampous^{1†}, Adela Alcolea-Medina^{1,2†}, Luke B. Snel^{1,3†}, Tom G. S. Williams¹, Rahul Batra^{1,3}, Christopher Alder^{1,3}, Andrea Telatin¹, Luigi Camporota², Christopher I. S. Meadows¹, Duncan Wynocoll¹, Nicholas A. Barrett¹, Carolyn J. Hemmley¹, Lisa Bryan¹, William Newsholme¹, Sara E. Boyd¹, Anna Green¹, Ula Mahadeva¹, Amita Patel^{1,3}, Penelope R. Cliff¹, Andrew J. Page¹, Justin O'Grady^{1,3} and Jonathan D. Edgeworth^{1,2,3*}

communications medicine

Article



<https://doi.org/10.1038/s43866-024-00564-3>

Unified metagenomic method for rapid detection of microorganisms in clinical samples

Adela Alcolea-Medina^{1,2,3†}, Christopher Alder^{1,3}, Luke B. Snel^{1,3†}, Themoula Charalampous^{1,3}, Alp Aydin¹, Gaia Nebbia¹, Tom Williams¹, Simon Goldenberg¹, Sam Douthwaite¹, Rahul Batra¹, Penelope R. Cliff¹, Hannah Mischo¹, Stuart Neil¹, Mark Wilks^{1,3} & Jonathan D. Edgeworth^{1,2,3*}

Rapid pan-microbial metagenomics for pathogen detection and personalised therapy in the intensive care unit: a single-centre prospective observational study

Adela Alcolea-Medina¹, Luke B Snel¹, Gul Humayun¹, Noor Al-Yaakoubi¹, Daniel Ward, Christopher Alder, Vishwa Patel, Fredrik Vivian, Christopher I S Meadows, Duncan Wynocoll, Richard Paul, Nick Barrett, Rahul Batra, Jonathan Edgeworth, Gaia Nebbia¹, James Whitehorn¹



La metagenómica con ONT no solamente amplía el número de microorganismos que podemos detectar: integra diagnóstico, resistencia y epidemiología dentro de una misma ventana temporal clínicamente útil.

Caracterización microbiana - metagenómica

Charalampous et al. *Genome Medicine* (2021) 13:182
<https://doi.org/10.1186/s13073-021-00991-y>

Genome Medicine

RESEARCH

Open Access

Evaluating the potential for respiratory metagenomics to improve treatment of secondary infection and detection of nosocomial transmission on expanded COVID-19 intensive care units

Thermoula Charalampous¹, Adela Alcolea-Medina^{1,2}, Luke B. Snell^{1,3†}, Tom G. S. Williams¹, Rahul Batra^{1,3}, Christopher Alder^{1,3}, Andrea Telatin¹, Luigi Camporota¹, Christopher I. S. Meadows¹, Duncan Wyncoll¹, Nicholas A. Barrett¹, Carolyn J. Hemsley¹, Lisa Bryan¹, William Newsholme¹, Sara E. Boyd¹, Anna Green¹, Ula Mahadeva¹, Amita Patel^{1,3}, Penelope R. Cliff¹, Andrew J. Page¹, Justin O'Grady¹ and Jonathan D. Edgeworth^{1,2,3†}

communications medicine

Article

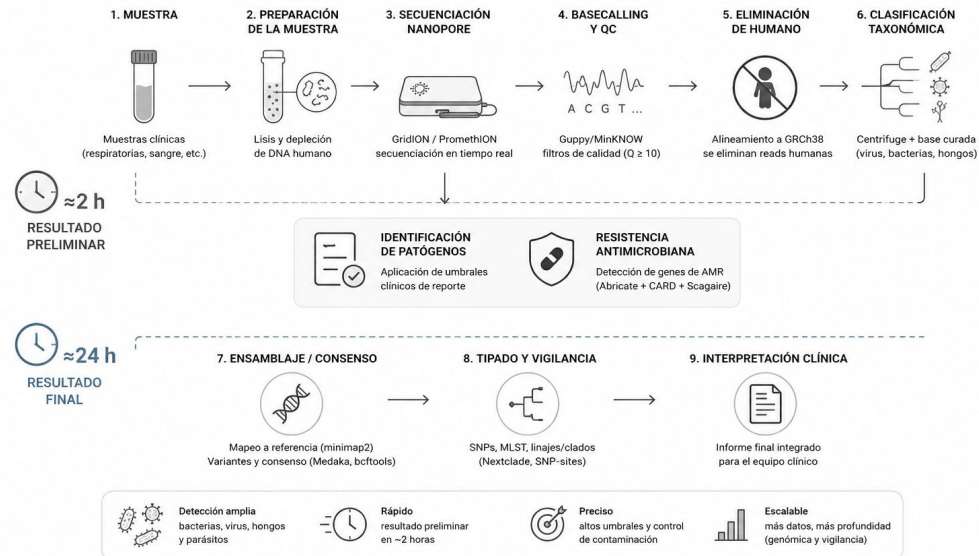
<https://doi.org/10.1038/s43856-024-00554-3>

Unified metagenomic method for rapid detection of microorganisms in clinical samples

Adela Alcolea-Medina^{1,2,3}, Christopher Alder^{1,3}, Luke B. Snell^{1,2,3}, Thermoula Charalampous^{1,3}, Alp Aydin¹, Gaia Nebbia¹, Tom Williams¹, Simon Goldenberg¹, Sam Douthwaite¹, Rahul Batra¹, Penelope R. Cliff¹, Hannah Mischo¹, Stuart Neil¹, Mark Wilks^{1,2} & Jonathan D. Edgeworth^{1,2,3}

Rapid pan-microbial metagenomics for pathogen detection and personalised therapy in the intensive care unit: a single-centre prospective observational study

Adela Alcolea-Medina¹, Luke B. Snell¹, Gul Humayun¹, Noor Al Yaakoubi¹, Daniel Ward¹, Christopher Alder¹, Vishnu Patel¹, Fredrik Vihman¹, Christopher I. S. Meadows¹, Duncan Wyncoll¹, Richard Paul¹, Nick Barrett¹, Rahul Batra¹, Jonathan Edgeworth¹, Gaia Nebbia¹, James Whitehorn¹



Este flujo puede generar mucha información en pocas horas, pero cada una de sus etapas introduce posibles sesgos. Por eso, el siguiente punto es analizar cuáles son todavía las principales limitaciones de la metagenómica clínica.

Caracterización microbiana - metagenómica

Limitaciones y oportunidades



GridION Dx - 2026

ONT obtiene para la plataforma GridION las certificaciones CE y UKCA, se convierte en el primer dispositivo de diagnóstico *in vitro* de la compañía registrado en el Reino Unido y Europa.

Se utilizará con protocolos validados por terceros.

La certificación CE y UKCA confirma que GridION Dx cumple con los **estrictos estándares internacionales de calidad, seguridad y rendimiento, lo que posiciona a Oxford Nanopore para su futura adopción en mercados clínicos regulados** y refleja su compromiso a largo plazo con los diagnósticos basados en secuenciación.

Is GridION™ Dx suitable for custom assay development?

No. GridION™ Dx runs only validated partner-developed workflows and does not support research or developer modes.

Please reach out to your Oxford Nanopore representative to learn more about Q-Line and how it may suit your needs for custom or LDT workflow development.



Caracterización microbiana - metiloma



Discovering multiple types of DNA methylation from bacteria and microbiome using nanopore sequencing

Alan Tourancheau¹, Edward A. Mead¹, Xue-Song Zhang² and Gang Fang¹✉



Multiple roles of DNA methylation in sea-ice bacterial communities and associated viruses

Georges Kanaan¹ and Jody W. Deming

School of Oceanography & Astrobiology Program, University of Washington, 1503 NE Boat St, Seattle, WA 98195, United States

*Corresponding author. School of Oceanography, University of Washington, 1503 NE Boat St, Seattle, WA 98195, USA. E-mail: gkanaan@uw.edu

The ISME Journal, 2025, 19(1), wraf198
<https://doi.org/10.1093/ismej/wraf198>
Advance access publication: 30 August 2025
Original Article

La secuenciación ONT permite descubrir directamente y *de novo* los tres tipos principales de metilación bacteriana 6mA, 4mC y 5mC tanto en bacterias individuales como en microbiomas.

Desarrollan la herramienta Nanodisco:

<https://github.com/fanglab/nanodisco>

Las metilaciones se utilizan principalmente como huellas epigenéticas naturales para identificar y relacionar componentes del metagenoma.

La secuenciación ONT permitió obtener simultáneamente la secuencia metagenómica y las modificaciones del ADN nativo de las comunidades bacterianas y virales del hielo marino.

Concluyeron que en el hielo marino, la metilación del ADN no solo participa en la defensa frente a ADN extraño, sino que podría regular la adaptación metabólica bacteriana y mediar las interacciones entre fagos y hospedadores.

Plataformas emergentes de secuenciación basadas en nanoporos



METHODS article

Front. Microbiol., 22 March 2022

Sec. Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy

Volume 13 - 2022 | <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.778659>

QitanTech Nanopore Long-Read Sequencing Enables Rapid Resolution of Complete Genomes of Multi-Drug Resistant Pathogens

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.64898/2026.04.29.721586>; this version posted April 30, 2026. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under a [CC-BY 4.0 International license](#).

Performance Test of the QNome Nanopore Sequencer

Ken A Thompson^{1*}, Sean WJ Prosser¹, Robin M Floyd¹, Saeideh Jafarpour¹, Emine Ozsahin¹, Paul DN Hebert¹

¹Centre for Biodiversity Genomics, University of Guelph, Canada, N1G 2W1

[*ken.thompson@uoguelph.ca](mailto:ken.thompson@uoguelph.ca)

Especificaciones declaradas por el fabricante;
requieren validación independiente.

- Menor rendimiento que ONT
- 99% de exactitud reportada
- Algunas herramientas creadas para ONT pueden aceptar FASTQ de Qitan
- Limitado principalmente China



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.64898/2026.01.14.699587>; this version posted June 18, 2026. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under a [CC-BY-NC-ND 4.0 International license](#).

Cross-platform nanopore benchmarking reveals methylation-associated substitution errors in bacterial reads

Xudong Liu¹, Qitao Ding², Yanwen Shao¹, Zhihao Guo¹, Ying Ni³, Lu Fan⁴, Yi Yang¹, Kaixin Chen¹, Mengsu Yang^{3,5,6}, Runsheng Li^{1,5,6*}

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2024.08.19.608720>; this version posted August 20, 2024. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under a [CC-BY-NC-ND 4.0 International license](#).

A SINGLE-MOLECULE NANOPORE SEQUENCING PLATFORM

Jia-Yuan Zhang^{1,9}, Yuning Zhang^{2,9}, Lele Wang^{2,9}, Fei Guo^{2,9}, Quanxin Yin^{2,9}, Tao Zeng^{2,9}, Xu Yan^{2,9}, Lei Yu^{2,9}, Lei Cheng^{2,9}, Wei Wu², Xiao Shi², Junyi Chen², Yuhui Sun², Jingnan Yang², Rongrong Guo², Ximda Zhang², Liu'er Kong², Zeng'an Wang², Jianlei Yan², Yangsheng Tan², Lixiao Shi², Zhenzhen Zhao², Zhongwang Feng², Xiaopeng Yu², Chuang Li², Wu Zhan², Yulin Ren², Fan Yang², Zhenjun Liu², Guangnan Fan², Weilian Zhong², Dachang Li², Lei He², Yanwei Qi², Meng Zhang², Yening Zhu², Heng Chai², Ziyu Zhao², Zhuofang Wei², Ziqi Song², Yanmei Ju², Ruijin Guo², Liang Xiang², Xiumei Lin², Liang Chen², Chentao Yang², Qiyi Li², Qi Wang², Xun Jin², Ming Ni², Wenwei Zhang², Longji Liu², Ying Gu², Jian Wang², Yuxiang Li^{2,5}, Xun Xu^{2,5,*}, and Yuliang Dong^{2,5}

¹BGI Research, Hangzhou 310030, China

²BGI Research, Shenzhen 518083, China

³BGI Hangzhou CycloneSEQ Technology Co., Ltd, Hangzhou 310030, China

⁴BGI Research, Wuhan 430074, China

⁵BGI Research, Qingdao 266555, China

⁶MGI Tech, Shenzhen 518083, China

⁹BGI, Shenzhen 518083, China

⁸Guangdong Provincial Key Laboratory of Genome Read and Write, BGI Research, Shenzhen 518083, China

^{*}These authors contributed equally to this work.

^{*}Corresponding authors: Yuxiang Li: lyuxiang@genomics.cn, Xun Xu: xunxu@genomics.cn, Yuliang Dong: doneyulian@genomics.cn

- Reporta que alcanza más de 50 Gb por celda en las evaluaciones iniciales independientes
- Exactitud de lectura individual algo inferior a la química ONT R10.4.1



Long Read
Length



Real-Time
Sequencing



Cost-Effective



Direct
Sequencing



Compact and
Portable



User-Friendly
Operation

HLA

WILEY
HLA
Immune Response Genetics

NEW ALLELE ALERT

Identification of the Novel *HLA-DPA1*02:02:21* Allele by PolyseqOne and Oxford Nanopore Sequencing

Gang Li¹ | Junjie Xie¹ | Zhongwei Sun² | Yuan Yao³ | Zhijie Bai¹

¹Department of Kidney Transplantation, Organ Transplantation Center, Beijing Tsinghua Changgung Hospital, School of Clinical Medicine, Tsinghua Medicine, Tsinghua University, Beijing, China | ²Department of Urology, The 967th Hospital of the Chinese People's Liberation Army Joint Logistics Support Force, Dalian, Liaoning Province, China | ³DAFEI Biotechnology, Guangzhou, China

- Reporta que alcanza más de 50 Gb por celda en las evaluaciones iniciales independientes
- exactitud de lectura > 99%
- Requiere validaciones independientes

Roche announces the launch of AXELIOS 1, a transformative next-generation sequencing platform

June 28, 2026

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2025.02.19.639056>; this version posted March 15, 2025. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission.

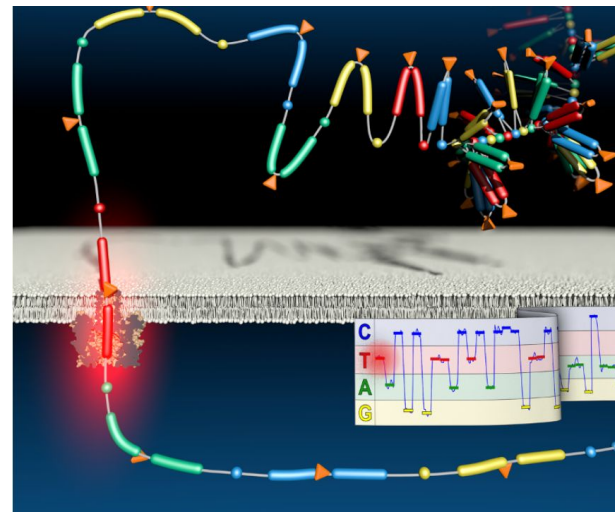
Sequencing by Expansion (SBX) – a novel, high-throughput single-molecule sequencing technology

Mark Kokoris^{1,2}, Robert McRuer^{1,2}, Melud Nabavi^{1,2}, Aaron Jacobs^{1,2}, Marc Prindle^{1,2}, Cynthia Cech^{1,2}, Kendall Berg^{1,2}, Taylor Lehmann^{1,2}, Cara Machacek^{1,2}, John Tabone^{1,2}, Jagadeeswaran Chandrasekar^{1,2}, Lacey McGee^{1,2}, Matthew Lopez^{1,2}, Tommy Reid^{1,2}, Cara Williams^{1,2}, Salka Barrett^{1,2}, Alex Lehmann^{1,2}, Michael Kovarik^{1,2}, Robert Busam^{1,2}, Scott Miller^{1,2}, Brent Banasik^{1,2}, Brittany Kesic^{1,2}, Anasha Arryman^{1,2}, Megan Rogers-Peckham^{1,2}, Alan Kimura^{1,2}, Megan LeProwse^{1,2}, Mitchell Wolfin^{1,2}, Svetlana Kritzer^{1,2}, Joanne Leadbetter^{1,2}, Majid Babazadeh^{1,2}, John Chase², Greg Thiessen^{1,2}, William Lint^{1,2}, Drew Goodman^{1,2}, Dylan O'Connell^{1,2}, Nadya Lumanpau^{1,2}, John Hoffman², Samantha Vellucci^{1,2}, Kendra Collins^{1,2}, Jessica Vellucci^{1,2}, Amy Taylor², Molly Murphy^{1,2}, Michael Lee^{1,2}, Matthew Corning²

Affiliation

¹Roche Sequencing Solutions Inc., 645 Elliott Avenue West, Seattle WA, 98119

²Formerly Stratos Genomics Inc., 2007-2020, 2211 Elliott Avenue, Seattle WA, 98121



Reporta:

- Utiliza nanoporos para la detección.
- No introduce ADN nativo en el poro.
- Convierte la secuencia en un polímero sintético expandido denominado Xpandomer
- Alto rendimiento ≥ 1.8 Tb
- Lecturas cortas
- Error: 1:6000 aprox. Q38



AxiLona AXP-100 Sequencer

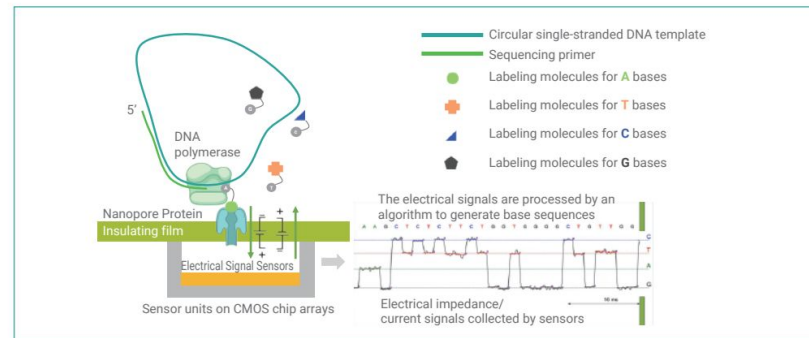
Nanopore Sequencing Platform

Reporta:

- Nanopore sequencing by synthesis, NSBS/EL-NGS
- Longitud ≥ 10 kb hasta 100 Kb
- Exactitud $>99\%$ después del consenso circular

<https://axbio.com/products/45.html>

Technical Principles >>>



Schematic diagram of single-molecule nanopore labeling for sequencing-by-synthesis

ORIGINAL RESEARCH article

Front. Microbiomes, 28 July 2024

Sec. Host and Microbe Associations

Volume 3 - 2024 | <https://doi.org/10.3389/fmibi.2024.1432202>

Mouse diet and vendor impact microbiome perturbation and recovery from early-life pulses of amoxicillin

N Noelle Curtis-Joseph ¹ R Rachel Peterson ² Claire E. Brown ²
C Chapman Beekman ² Peter Belenky ^{2*}



Secuenciador de genes Gseq 500

- Nanopore sequencing by synthesis, NSBS
- Rendimiento de 15 Gb en 10 hs
- Exactitud de 93,25%
- ADN y ARN
- Basecalling en tiempo real

Forensic Science International: Genetics 81 (2026) 103368



Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

Forensic Science International: Genetics

journal homepage: www.elsevier.com/locate/fsigen



Nanopore sequencing and haplotyping of mitochondrial DNA hypervariable regions and its application on mixed stain

Yong Liao^{a,b,*}, Junrui Shui^{c,1}, Wenjie Chai^c, Yaozhong Zou^c, Chunying Jiang^b, Huan Hu^{c,**}, Yanan Liu^{d,e,*}

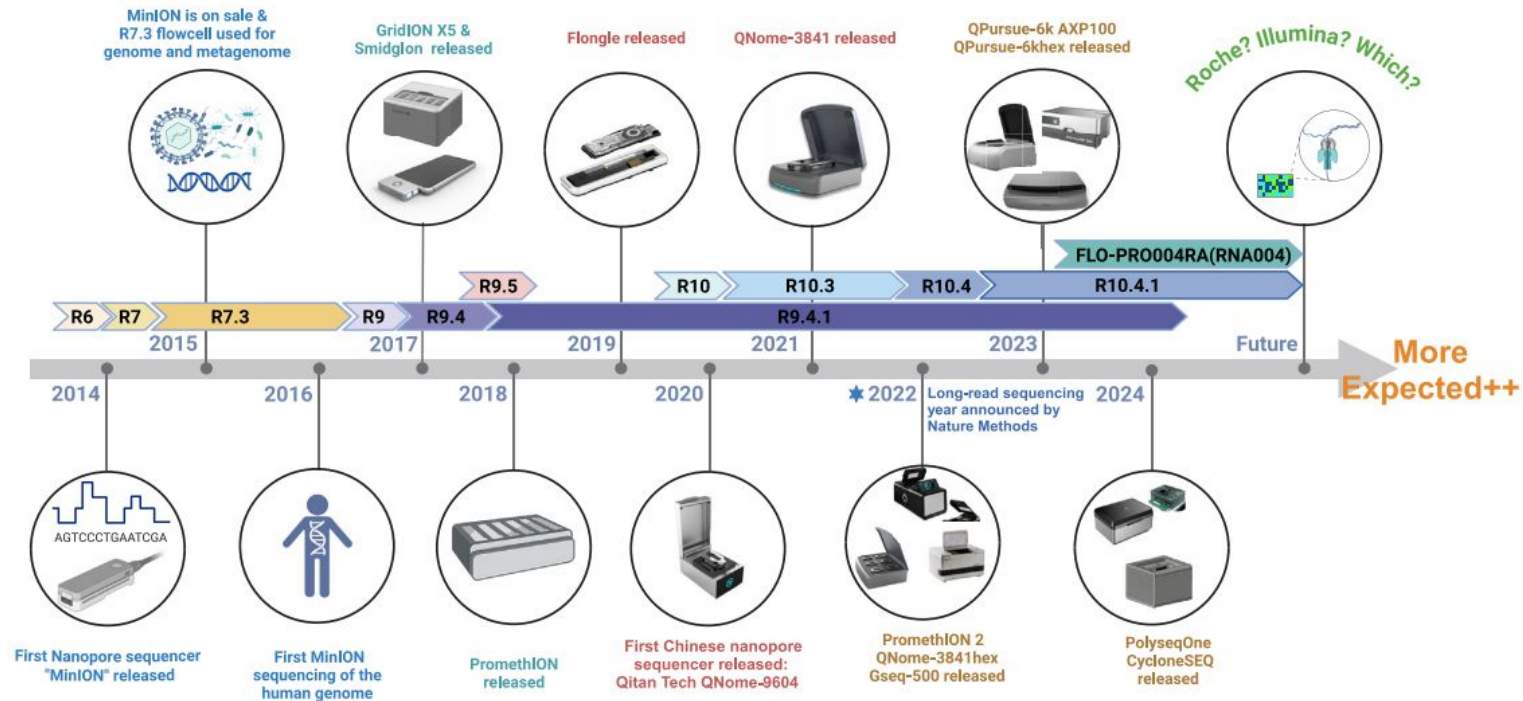
^a Urban Vocational College of Sichuan, Chengdu 610100, China

^b Sichuan Genegle Forensic Center, Chengdu 610093, China

^c Geneus Technologies (Chengdu) Co., Ltd, Chengdu 610041, China

^d Ministry of Education's Key Laboratory of Contemporary Anthropology, School of Life Sciences, Fudan University, Shanghai 200438, China

^e Key Laboratory of Forensic Evidence and Science Technology, Ministry of Public Security, Shanghai 200438, China



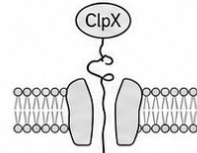
La secuenciación de proteínas con nanoporos

La evolución hacia una plataforma comercial está sucediendo ahora

2013 Translocación controlada

ClpX despliega y conduce proteínas por α -hemolisina

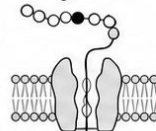
Nivala et al.



2018 Resolución de una diferencia de longitud de un residuo

Aerolisina distingue homopéptidos que difieren en longitud por un aminoácido

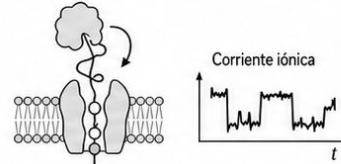
Piguet et al.



2021 Relectura molecular

Helicasa + MspA detectan sustituciones de un aminoácido

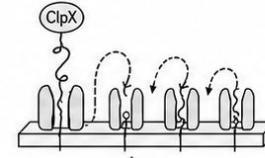
Brinkerhoff et al.



2024 Proteínas largas

ClpX + CsgG permiten lectura multipasa en una matriz ONT

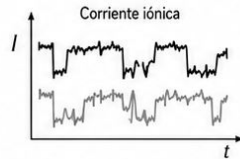
Motone et al.



2014 Huellas de variantes

El patrón de corriente diferencia variantes proteicas

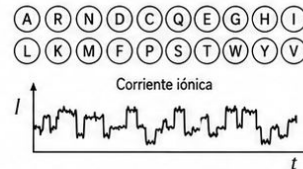
Nivala et al.



2020 Los 20 aminoácidos

Reconocimiento eléctrico individual con aerolisina

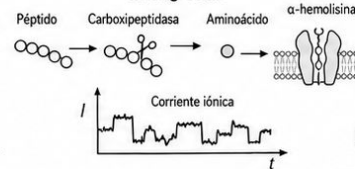
Ouldali et al.



2023 Secuenciación de péptidos

Degradación con carboxipeptidasa y reconocimiento de aminoácidos mediante α -hemolisina

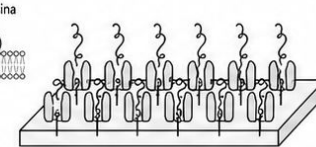
Zhang et al.



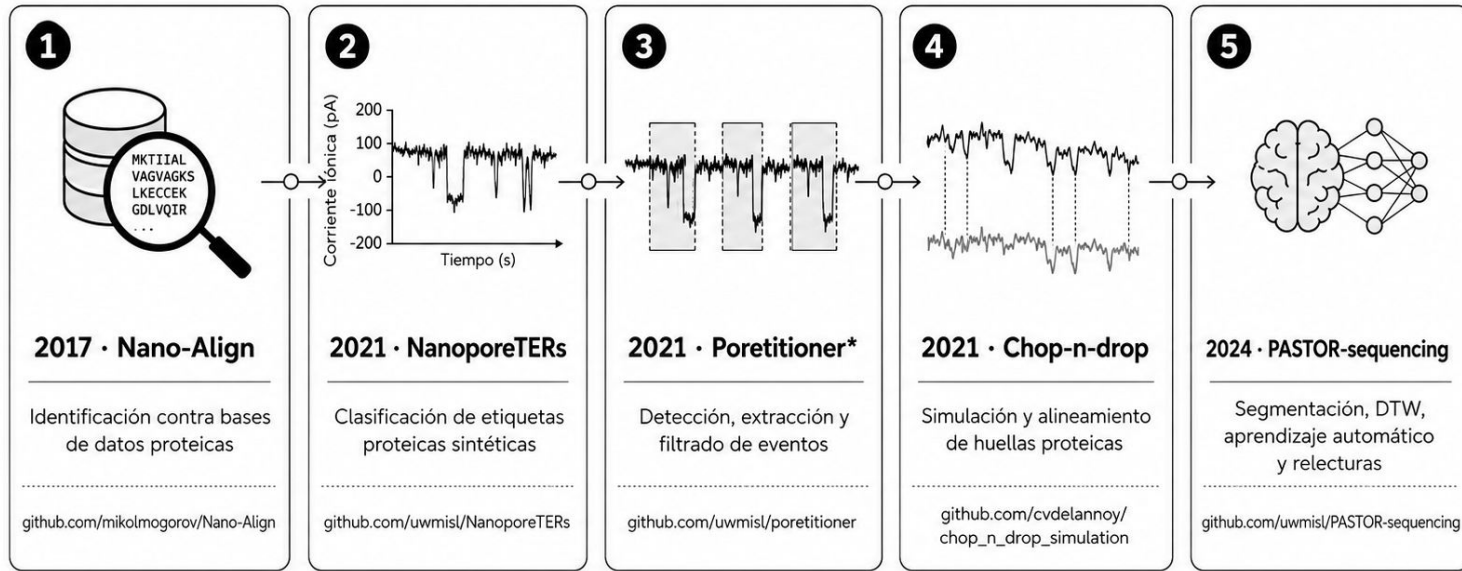
2026 Sensado paralelo

Perfilado de péptidos e identificación de proteínas mediante bibliotecas OPO

Wang et al.



Zhang et al. (2023). <https://doi.org/10.1038/s41592-023-02095-4>
 Filius et al. (2024). <https://doi.org/10.1038/s41565-023-01598-7>
 Motone et al. (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07935-7>
 Wang et al. (2026). <https://doi.org/10.1038/s41467-026-69628-1>



- La bioinformática de proteínas por nanoporos ha avanzado desde la detección y segmentación de eventos hacia el fingerprinting y la identificación asistida por aprendizaje automático.
- El “basecalling” de proteínas completas es un punto caliente de innovación.

El impacto de la secuenciación con nanoporos a largo tiempo dependerá tanto de los avances e implementaciones, así como de nuestra capacidad bioinformática para interpretar responsablemente esa información.

Consideraciones finales

1. Con la secuenciación de nanoporos se pueden observar, en una misma molécula de ADN, varias dimensiones de la información biológica: secuencia, variantes estructurales, metilación.
2. De secuenciar genomas a obtener genomas completos: bacterianos e incluso genomas humanos completos y haplotipo-resueltos.
3. Secuenciación como proceso dinámico: los datos se generan y analizan mientras la biblioteca de secuenciación se encuentra en el equipo.
4. La aplicación clínica es aún limitada: bases de datos curadas y actualizadas, trazabilidad de las versiones de basecaller y software, acreditación regulatoria y evaluación costo-beneficio y otros.
5. Metagenómica clínica: el principal cuello de botella es baja proporción de ADN microbiano frente al ADN humano y la capacidad de análisis de los datos de forma reproducible. La detección de un microorganismo o un gen de resistencia no demuestra necesariamente causalidad clínica, viabilidad ni expresión fenotípica. Se requiere metodología clásica confirmatoria.

Muchas gracias!

csalazar@pasteur.eu.uy